1009　组会论文汇报

未测药物的响应预测与实验驱动的科学发现

MAP 与 Robin：研究背景、已有进展、方法与实验验证

01　MAP：知识预训练与新药物响应预测
02　Robin：文献假设、数据分析与两轮实验
03　通用方法设计与 MAESTRO 阶段总结

nature machine intelligence

文章 https://doi.org/10.1038/s42256-026-01286-w

一个用于预测未评估药物对单细胞反应的知识驱动框架

收到：2026年3月2日

接收日期：2026年7月3日

Published online: 26 August 2026

检查更新

Jinghao Feng[1,2,5], Ziheng Zhao[1,2,5], Xiaoman Zhang 1,3,5, Mingfei Liu[1,2], Jingyi Chen[1], Xingran Quan[1], Boyang Fu[3], Jian Zhang 4, Yanfeng Wang[1,2], Ya Zhang 1,2 & Weidi Xie [1,2]

预测细胞对化学干扰的响应对于构建虚拟细胞至关重要，然而实验测定的化合物仅覆盖了这一空间的一小部分。现有模型难以推广到未测定的化合物，因为它们通常将药物视为孤立的标识符，而未对其机制性关系进行编码。在此，我们提出了 MAP 框架，该框架将结构化生物学知识整合到细胞扰动建模中，并支持对资料稀缺或缺失的小分子进行零样本预测。(1) 我们构建了 MAP-KG，一个整合了 14 个公共资源的知识图谱，涵盖 187,089 种药物、22,924 个基因以及 694,246 条机制性关系。(2) 我们提出了一种知识驱动的预训练策略，将分子结构、蛋白质序列和文本描述的机制信息对齐到统一的嵌入空间，生成具有机制感知性且可迁移的基因与化合物嵌入。随后将这些表征与预训练的单细胞基础模型相结合，以条件化地预测扰动响应。(3) 我们在两种零样本泛化机制下评估了 MAP：未见过的细胞类型–药物组合，以及更严格的未测定药物设置。在三个基准测试中，MAP 在 top-50 差异表达基因的 Pearson delta 相关性上，分别比最强基线提高了最多 +12.3% 和 +11.8%。我们还通过基因集富集分析在通路水平上进行了体外筛选的功能性分析，结果显示 MAP 能在未测定的候选药物上预测与机制一致的程序，并在 A-549（非小细胞肺癌）中将五种获批抗癌药物中的四种列为优先候选。

未测药物响应预测：已有进展与机制知识的作用

任务：给定对照细胞、药物结构与剂量，预测给药后的基因表达变化，辅助候选筛选。

已有进展：分子与细胞表示逐步增强

实测扰动图谱提供响应样本，但组合覆盖稀疏。
chemCPA 等用结构编码新分子，缓解药物类别 ID 的限制。
STATE 等提供细胞与基因表征，增强细胞背景建模。

具体缺口：结构尚未显式约束作用关系

新分子能被编码，仍不等于响应可被准确预测。仅靠稀疏响应监督，难以补齐靶点、抑制 / 激活方向与基因功能关系。

MAP：先学知识表示，再学条件响应

公共属性与有向关系补充扰动监督，为药物结构和蛋白序列提供机制相关先验。

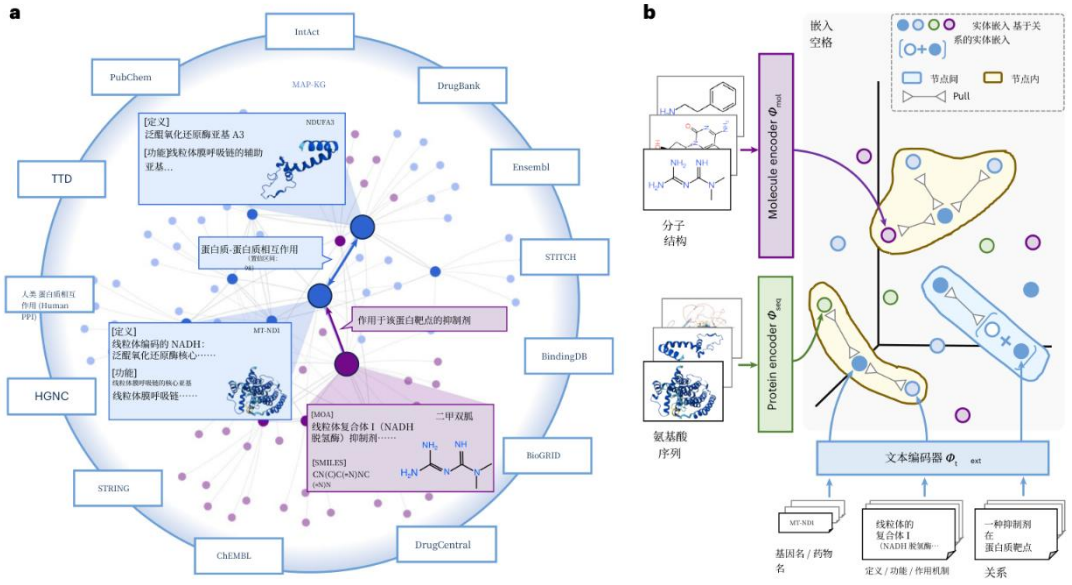
知识预训练：属性 + 关系 → 响应训练：细胞 + 药物 + 剂量 → 给药后表达

组合外推：药物已在其他背景测过，留出目标细胞–药物配对。

药物外推：整药响应留出，并去除知识预训练中的实体、别名与关联边。

如何把结构、功能与靶点关系学进同一表示

MAP-KG 整合 14 个资源：187,089 个药物、22,924 个基因、694,246 条关系。



跨模态编码器

名称与注释：BioBERT

结构：MoleculeSTM；蛋白序列：ESM-2

后两者冻结，训练 4 层 MLP 适配器。

① 节点内：同一个实体的属性对齐

以名称文本 z_i 为规范表示，拉近结构、蛋白序列和功能描述。同一实体是正例，批内其他实体是负例。

② 节点间：关系条件化的邻居对齐

先编码“抑制”等关系 r，再用有序拼接区分源实体与目标实体，让表示保留作用方向。

例：二甲双胍 —抑制→ MT-ND1

$$z_{i \to j} = \mathrm{MLP}([z_i, z_r])$$

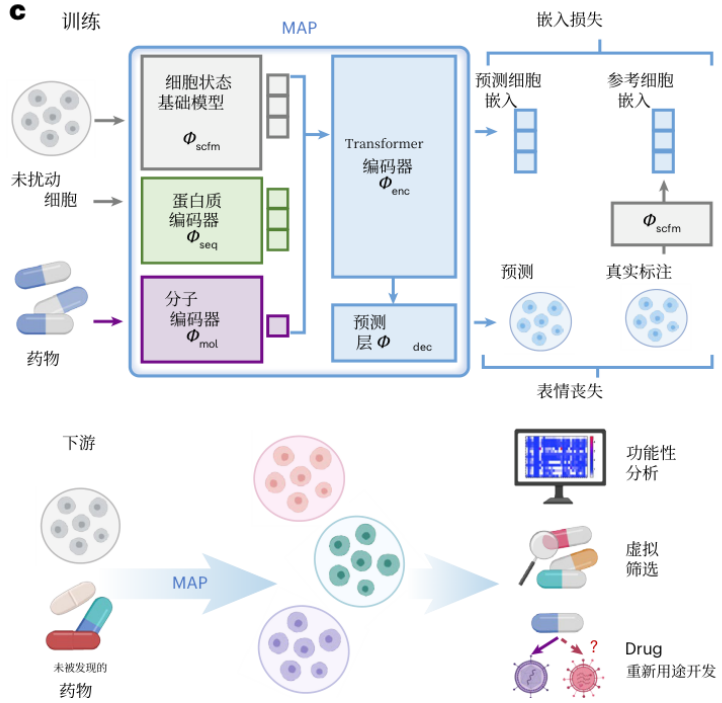
$$z_{j \leftarrow i} = \mathrm{MLP}([z_r, z_j])$$

对比学习（InfoNCE）拉近正确配对、区分错误配对，为新分子响应预测提供机制相关先验。

Feng et al., 2026, Fig. 1a–b / Methods, equations 2–5

相同药物为何在不同细胞中产生不同响应?

细胞提供背景，蛋白知识提供基因功能，药物与剂量提供扰动条件，模型联合学习它们的作用。



① 输入：细胞状态与基因功能

STATE SE-600M 编码 x，得到全局细胞 token h 与基因 token T。MLP 融合 T 和对应蛋白知识。

② 建模：条件之间如何相互影响

分子编码得到 z_{mol}，按对数剂量 δ 缩放。4 层 Transformer 联合处理 [δz_{mol}, h, T融合]。

③ 输出与监督：给药后的表达

MLP 把 $h'^{(p)}$ 解码为表达 $x'^{(p)}$。同时匹配处理群体的平均表达和平均细胞嵌入。

$$L = ||\text{mean}(h') - \text{mean}(h)||^2 / d + \lambda \cdot ||\text{mean}(x') - \text{mean}(x)||^2 / G$$

Feng et al., 2026, Fig. 1c / Methods, equations 6–12

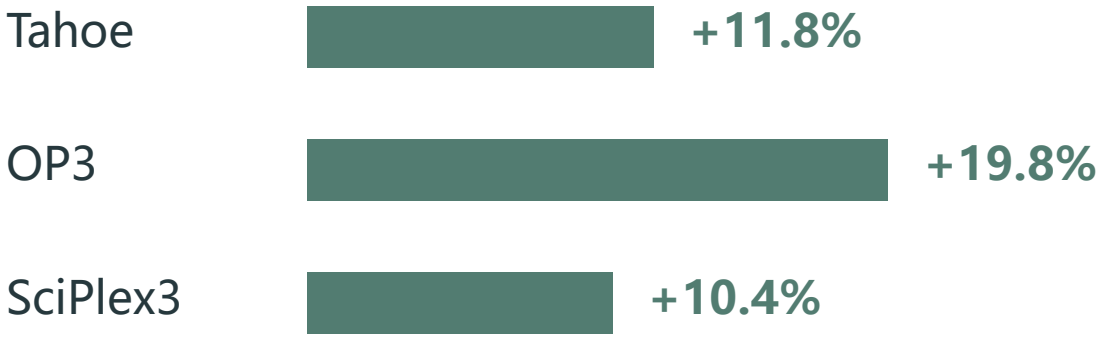
严格留出新药物后，机制知识仍改善响应预测

实验问题：未测分子的变化能否预测？哪些知识有贡献？预测响应是否有助于候选排序？

怎么验证“预测了药物效应”？

Pearson Δ = corr(预测均值−对照均值, 实测均值−对照均值)。先减对照，避免基础表达掩盖响应误差。

相对最强基线的提升：50 个差异表达基因



Tahoe：6 条选定细胞系；OP3：6 种免疫细胞；SciPlex3：3 条癌细胞系。均为数据集内部留出。

消融回答：机制关系有没有用?

MAP-KG 比 PrimeKG 的 Pearson Δ 高 11.4%；去掉药物–基因边下降最大，支持靶点关系的贡献。

应用回答：能否辅助候选排序?

A549：预测表达 → 通路富集 → 排序。58 个留出候选中，4/5 个已批准 NSCLC 药物进入前 15。

本篇推进与尚未解决的问题

推进：机制知识增强未测分子的转录外推。
边界：计算排序尚未经新药效实验验证；群体均值准确不保证单细胞分布准确。

文章

用于自动化科学发现的多智能体系统

https://doi.org/10.1038/s41586-026-10652-y

收到：2025年5月23日

接受：2026年5月12日

在线发表：2026年5月19日

开放获取

检查更新

Ali E. Ghareeb[1,4], Benjamin Chang[1,2,4], Ludovico Mitchener[1], Angela Yiu[1], Caralyn J. Szostkiewicz[1], Dmytro Shved[3], Gavin J. Gyimesi[3], Jon M. Laurent[1], Samantha M. Wright[1], Muhammed T. Razzak[1], Andrew D. White[1,5]✉, Silvia C. Finnemann[3], Michaela M. Hinks[1,5]✉ & Samuel G. Rodriques[1,5]✉

科学发现由观察、假设生成、实验和数据分析的迭代过程驱动。尽管近年来人工智能（AI）在生物学中的应用取得了进展，但尚无系统能完全自动化所有这些阶段[1–3]。在此我们介绍 Robin，一种多智能体系统，能够完全自动化实验生物学中的假设生成和数据分析。通过将文献检索智能体与数据分析智能体整合，Robin 能生成假设、提出实验、解释实验结果并生成更新的假设，从而实现对科学发现的半自主方法。应用该系统时，我们能够为干性年龄相关性黄斑变性（一种在发达国家导致失明的主要原因）识别出有前景的治疗候选物[4,5]。Robin 提出通过增强视网膜色素上皮吞噬作用作为治疗策略，并鉴定且在体外验证了 ripasudil 和 KL001 的疗效。Ripasudil 是一种临床使用的 Rho 激酶抑制剂，据我们所知此前从未被提出用于干性年龄相关性黄斑变性的治疗。为阐明 ripasudil 诱导吞噬作用上调的机制，Robin 随后提出并分析了一项后续的 RNA 测序实验，结果显示 ABCA1 上调，该基因编码一种脂质外排泵，可能成为一种新的潜在靶点。本报告正文中的所有假设、实验方向、数据分析和数据图均由 Robin 生成。作为首批在迭代的“实验室闭环”框架内自主发现并验证新治疗候选物的 AI 系统之一，Robin 为 AI 驱动的科学发现确立了新的范式。

随着我们在测量、干预和建模生物系统方面能力的进步，我们的集体科学知识迅速增长[6]。然而，用于从这些知识中解释、综合和生成假设的互补技术却相对滞后[7]。基于大型语言模型（LLM）的人工智能系统在自动化这种知识综合过程并加速科学发现方面显示出希望。由于生物医学研究的主要目标之一是开发新的疾病治疗方法，我们产生新疗法的能力可能会成为这些方法的最终受益者。药物开发在很大程度上依赖于生物学、临床和制药专业知识的融合，其进展受限于这些专家综合科学文献的速度[8]。

将现有药物重新用于新的适应症，为大型语言模型（LLM）系统提供了一个有前景的应用场景。药物重新定位的历史通常呈现出一个模式：尽管在科学文献中常已有相关见解，但这些知识往往要经过相当长的时间才会凝结为新的治疗方法。例如，达拉非尼（dabrafenib）是一种针对BRAF激酶的抑制剂，已用于多种具有促分裂突变的癌症中在BRAF中，正被重新用于预防听力丧失[9,10]。尽管其分子作用在2010年（参考文献11–13）就已被充分表征，达拉非尼的耳保护效应却是在十年后通过无偏见的高通量筛选才被发现。这一发现的延迟尽管达拉非尼的耳保护效应直接源于其已知的BRAF抑制作用[9,10,14]，，表明通过将文献中现有的生物学见解进行逻辑连接，可能会识别出更多的重新定位机会。医学领域的其他案例，从氯胺酮（滞后22年）[15,16]到叶酸辅酶（滞后5年）[17,18]到KarXT（滞后13年）[19,20]，都强调了重新定位工作常常在核心见解记录多年之后才得以实现。将现有见解与新的治疗应用联系起来的这种延迟，凸显了综合零散科学知识的挑战。LLM受训于跨多个领域的数据，能够存储并回忆各种科学主题的信息，从而超越个体人类知识的局限。以往研究表明，经过微调的LLM和专门的检索增强生成系统在检索任务上可以超越人类表现

科学智能体已能提出假设，实验结果如何改变假设?

研究对象：药物再利用。论文以干性年龄相关性黄斑变性（dAMD）的 RPE 吞噬功能为案例。

已有进展：从问答走向研究辅助

文献智能体能检索、整合跨领域信息；假设生成系统能提出候选；代码工具使模型能够参与科学数据分析。

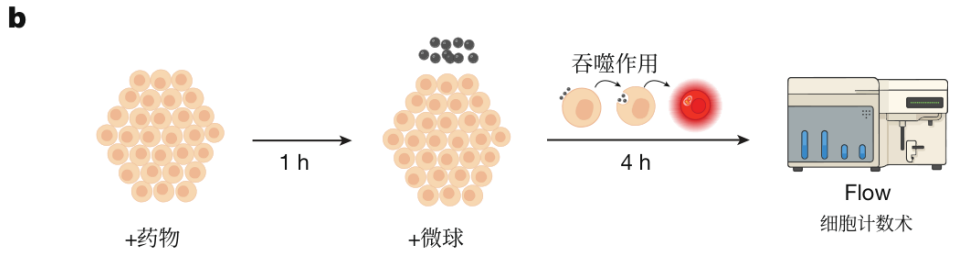
仍有断点：报告之后怎样继续?

文献依据不足以判断候选是否有效。原始数据分析、机制解释与下一轮假设更新常被分开，缺少真实实验串联的验证。

Robin 的切入点：让检索与分析分工协作，围绕真实实验反馈连续推进候选。

把疾病需求转成可检验的功能目标

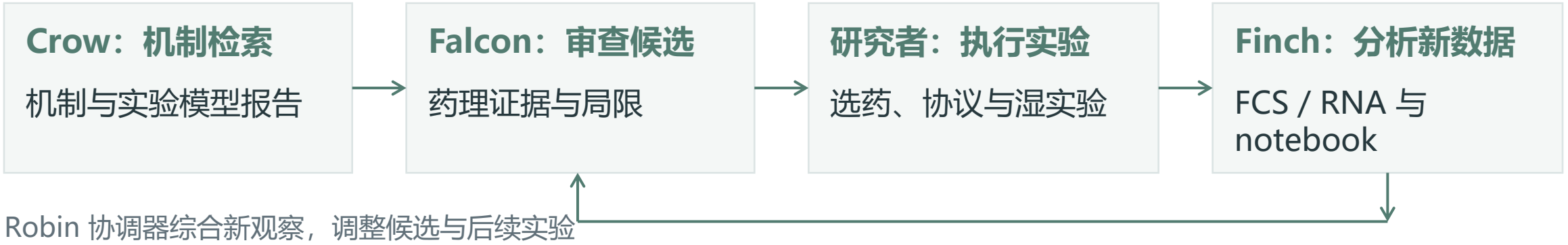
RPE：视网膜色素上皮，清理光感受器外节。论文选择增强其吞噬功能，寻找已有药物的新用途。



给药 1 h，底物孵育 3 h。流式平均荧光强度（MFI）反映酸性溶酶体信号，按 DMSO 溶剂对照归一化。

检索形成可测试候选，执行分析推动下一轮更新

创新在工作衔接：有来源的假设、可运行的数据分析与真实实验反馈共同构成发现过程。



如何把大量文献转成待测清单?

10 个机制 / 实验报告 → 成对比较选读数 → 30 个药物假设 → Falcon 深入评估 → 研究者选择实际测试对象。

如何从原始数据形成可复核结论?

Finch 用 edit_cell 编写并执行代码，8 条独立分析轨迹后综合结论；保留 notebook，使 QC、统计与结果可以追查。

BTL：$P(i \text{ 胜 } j) = s_i / (s_i + s_j)$

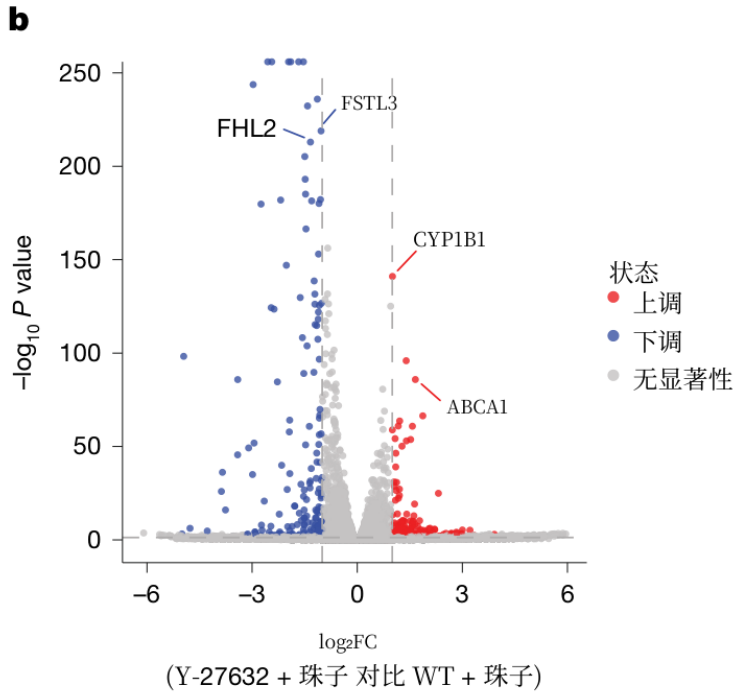
s：候选的相对偏好强度，由成对评审拟合

名次衡量文献依据；药效由实验检验。8 条分析轨迹检查分析一致性，不能当作 8 个生物学重复。

Ghareeb et al., 2026, Fig. 1 / Methods: Robin and Finch implementation

第一轮：功能命中如何变成下一步机制问题?

初筛从排序中测试前 5 个候选，MFGE8 作为已知吞噬促进的阳性参照。



横轴为 $\log_2$FC，纵轴为 $-\log_{10}$P。红色表示上调，蓝色表示下调。

① 流式确认功能命中

Finch 去除碎片、双细胞和 DAPI 阳性死细胞，比较 MFI 与 DMSO。Y-27632 的吞噬增强由人工复分析确认。

② 命中推动后续 RNA-seq

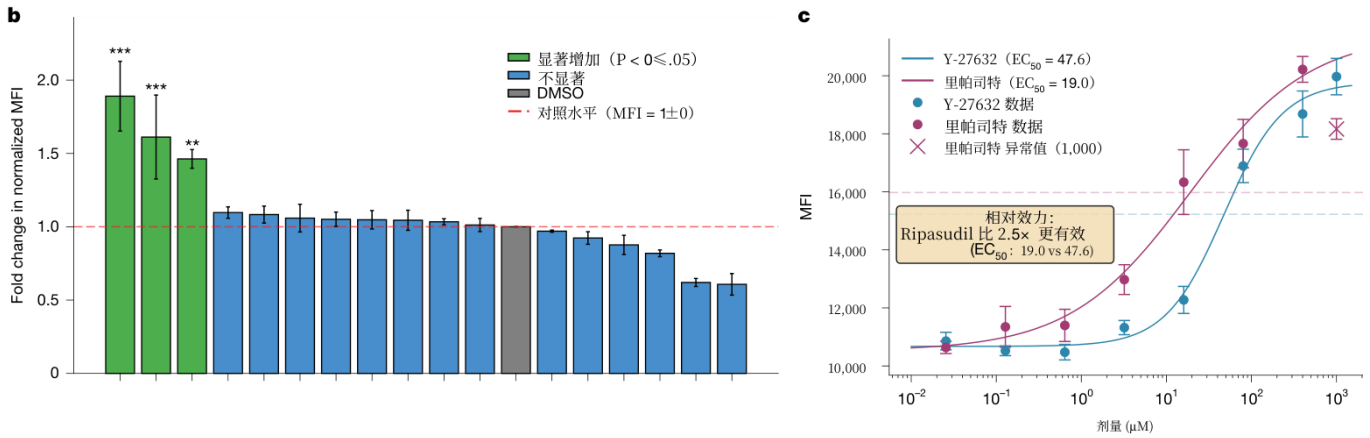
既有机制是 ROCK 抑制调节肌动蛋白。新数据发现 ABCA1 约 3 倍上调，并富集肌动蛋白、小 GTP 酶和自噬相关程序。

③ 分析生成下一步假设

ABCA1 编码脂质外排泵，连接脂质稳态与 RPE 功能。它提供可检验机制线索，尚需干预实验建立因果。

第二轮：从研究化合物推进到获批药物再利用

ripasudil 是已获批治疗青光眼的 ROCK 抑制剂。研究者测试第二轮 10 种候选，再用原代细胞复核。



ARPE-19：ripasudil 的 MFI 为对照 1.89 倍

剂量响应曲线支持更高效力。人工复分析为 1.75 倍，均为相对 DMSO 的倍数。

模型升级：原代 RPE-SC + ROS

从 1 位 >60 岁供者获得细胞，以牛光感受器外节替代微球。ripasudil 与 Y-27632 再次命中（n=4 孔）。

跨领域线索：KL001 也命中

昼夜节律调控启发候选。KL001 稳定 CRY 蛋白，抑制其泛素依赖降解。ABCA1 上调也在原代细胞复现。

证据推进到细胞模型、底物和剂量复核。单供者的孔重复不足以证明人群泛化，ABCA1 因果与临床疗效仍待验证。

本篇推进了实验反馈，也检验了组件能力

组件消融、外部任务和生物实验回答不同问题，需要分别解读。

BixBench 正确率（%，170 题，3 次运行）



生物统计 47.9%，生物信息 15.3%

工具执行显著改善表现，但多步分析仍弱。比较同时改变工具和流程，尚不能单独归因于多智能体分工。

文献检索确实减少虚构引用

o4-mini 的实验方案虚构引用率为 44.5% ± 6.37%。Crow 检查的 15 份方案未见虚构。

结果留下的研究问题

调用顺序几乎固定：自主规划增益尚不明确。分析轨迹共享数据与模型：共识之外仍需人工复核和独立实验。

最新推进：在真实再利用案例中完成两轮反馈和功能复核。自主规划、独立供者及临床疗效仍需验证。

两篇论文对药物发现智能体的启发与验证

MAP 提供机制相关的条件表征；Robin 提供可追溯的实验反馈流程。以下为设计建议。

借鉴 MAP：以机制知识支持外推

候选记录结构、抑制 / 激活关系和细胞 / 剂量 / 时间，预测转录变化；保留来源与不确定性，避免把知识关联当成因果。

借鉴 Robin：让实测结果更新假设

先选疾病相关功能读数，再执行实验与代码分析；保存原始数据、QC、效应区间与失败结果，明确下一轮为何保留或淘汰候选。

机制证据与响应预测 → 功能 / 毒性实验 → 分析与更新 → 下一轮候选

必须分别检验的增益	对照设计与判断依据
知识是否帮助外推?	结构 / 完整知识 / 打乱关系；严格留药，比较响应与方向。
预测是否帮助选药?	廉价先验 / 预测响应 / 实测上限；比较功能命中与效应。
智能体是否改善决策?	确定性 / LLM / 无更新策略；同预算比较最终效用与成本。

拟议方案，依据 MAP 与 Robin；固定条件、候选菜单、工具权限与预算

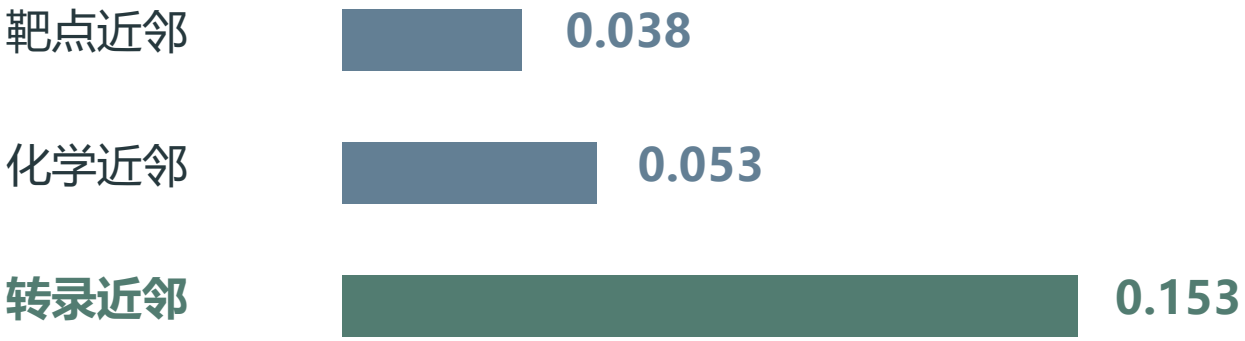
转录近邻迁移验证了选择性杀伤预测的增益

任务：预测药物对 578 条癌细胞系的杀伤分布。421 种封存确认药物中，101 种满足杀伤标准。

实测 L1000 响应 → 选择 5 个转录近邻药物 → 加权迁移其 PRISM 杀伤谱

9 条细胞系 × 6/24 h，10 μM；按共享条件的余弦相似度选邻居。PRISM 目标读数为 2.5 μM。

未见机制类别：平均选择性 r



同机制参考药物全部移除。选择性 r 去除通用杀伤谱，检查“哪些细胞更敏感”的预测。

已纳入转录迁移模块；证据来自公共实测响应与筛选数据，尚需跨条件和新实验验证。

+0.116 r

超过靶点近邻：校正区间 [0.053, 0.181]

+0.049 r

补充本药 160 系部分筛选：[0.004, 0.097]

+0.103 r

独立复筛再次优于靶点：[0.049, 0.160]

明确智能体的增益边界，再验证可靠协作

文献预测、近邻审查、筛后解释、信任判断四种角色均未显示额外收益；两项对比出现显著损害。

LLM 加入后的效果差（Δr）

近邻审查替代转录迁移

−0.052　　校正区间 [−0.091, −0.017]

文献预测与转录迁移融合

−0.025　　校正区间 [−0.051, −0.003]

事后诊断：约 63% 的活性药物被审查器拒绝所有近邻。按已知机制排斥跨机制相似性，可能丢失有效表型信号。

近期实验形成的使用边界

跨平台与时间：STATE 加入先验后 Δr = −0.091；早期状态不能默认替代后期药效测量。

机制证伪：502 药物的真实机制保留率为 89.2%，强活性组仅 77.6%；自动淘汰机制尚未通过门槛。

下一步：已有方法作为基线，角色逐项准入

保留跨机制近邻，比较软权重与硬淘汰；先验证错误拒绝率，再接入真实实验反馈。

后续设计尚待验证；当前转录迁移尚未证明可替代 40 系部分筛选，也未建立完整双核决策优势。